МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Пропорции и преобразование алгебраических выражений

Базовые навыки для математики и физики

Володя Хачатурян

26 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Володи Хачатуряна

1. Пропорция и её свойства

Пропорция — равенство двух отношений:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}, \qquad b \neq 0, \quad d \neq 0.$$

С пропорцией можно выполнять несколько полезных преобразований.

1. Менять части местами: $\frac{c}{d} = \frac{a}{b}$.
2. Переворачивать обе дроби одновременно: $\frac{b}{a} = \frac{d}{c}$, если $a \neq 0$ и $c \neq 0$.
3. Умножать крест-накрест: $ad = bc$.

Диагональный перенос — удобное название для действий с множителями, основанных на умножении или делении обеих частей равенства на одно и то же ненулевое число.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \Longrightarrow \quad a = \frac{bc}{d}, \qquad c = \frac{ad}{b}.$$

Пример. Из $\frac{x}{6} = \frac{5}{3}$ получаем $x = \frac{6 \cdot 5}{3} = 10$.

Единица в дроби. Любое число A можно записать как $\frac{A}{1}$. Единица в знаменателе обычно опускается; единицу в числителе убирать нельзя:

$$\frac{A}{1} = A, \qquad \frac{1}{A} \neq A \quad \text{в общем случае.}$$

Важно: при сокращении числитель и знаменатель делятся на один и тот же ненулевой множитель; после сокращения вместо него может остаться единица.

2. Выражение величины из физической формулы

Рассмотрим закон всемирного тяготения:

$$F = G\frac{m_1 m_2}{R^2}.$$

Здесь $G > 0$ — гравитационная постоянная, m_1,$m_2 > 0$ — массы, $R > 0$ — расстояние, $F > 0$ — модуль силы.

Выразим первую массу. Запишем левую часть как дробь и преобразуем:

$$\frac{F}{1} = \frac{Gm_1 m_2}{R^2} \quad \Longrightarrow \quad FR^2 = Gm_1 m_2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{m_1 = \frac{FR^2}{Gm_2}}.$$

Аналогично

$$\boxed{m_2 = \frac{FR^2}{Gm_1}}, \qquad \boxed{R^2 = \frac{Gm_1 m_2}{F}}, \qquad \boxed{R = \sqrt{\frac{Gm_1 m_2}{F}}}.$$

Не путайте: $R^2 = A \Rightarrow R = \sqrt{A}$ (при $R > 0$); $2R = A \Rightarrow R = A/2$.

3. Четыре базовые схемы для нахождения неизвестного

Вместо угадывания действий полезно определять, какую роль играет неизвестная буква.

Запись	Как найти неизвестное
$a+b=c$	$a=c-b, \quad b=c-a$
$a-b=c$	$a=b+c, \quad b=a-c$
$ab=c$	$a=\dfrac{c}{b}$ при $b\neq 0$; $\quad b=\dfrac{c}{a}$ при $a\neq 0$
$\dfrac{a}{b}=c$	$a=bc$; $\quad b=\dfrac{a}{c}$ при $c\neq 0$ и $a\neq 0$

В последней строке исходно требуется $b\neq 0$. Если $c=0$, уравнение $a/b=0$ означает $a=0$ и значение b из него однозначно найти нельзя.

Пример с вычитаемым. Если $17-b=9$, то $b=17-9=8$. Проверка: $17-8=9$.

4. Линейное уравнение: переносы и знаки

Пример с занятия:

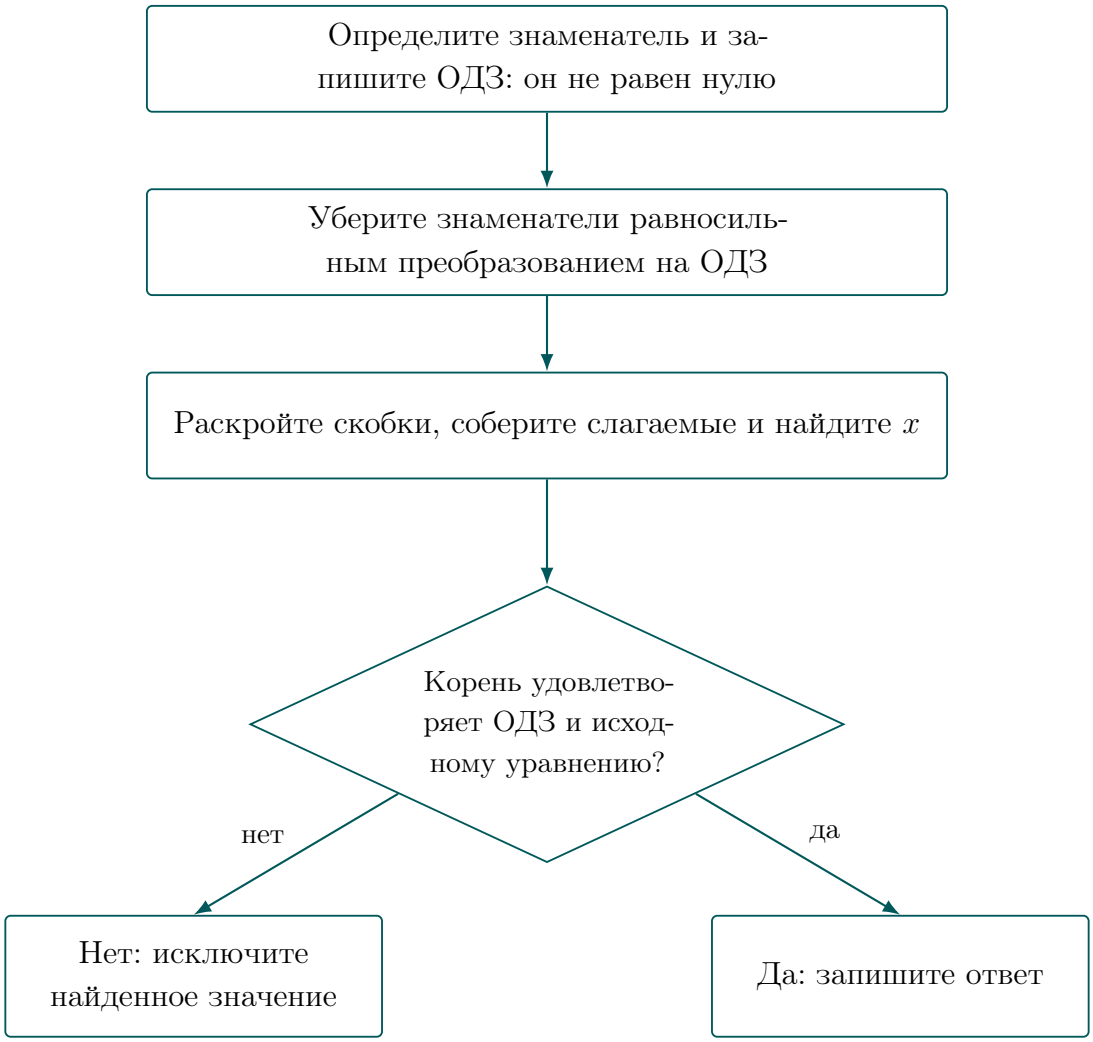
$$\begin{aligned} 4x+1 &= 10x-3, \\ 4x-10x &= -3-1, \\ -6x &= -4, \\ x &= \frac{-4}{-6} = \boxed{\frac{2}{3}}. \end{aligned}$$

Что помнить:

- При переносе слагаемого через знак равенства его знак меняется.
- В произведении $-6x$ коэффициент равен -6: знак относится к числу.
- Для нахождения x разделите обе части на коэффициент при x.

Проверка: $4\cdot\frac{2}{3}+1=\frac{11}{3}$ и $10\cdot\frac{2}{3}-3=\frac{11}{3}$.

Алгоритм: дробное уравнение



5. Уравнения с неизвестным в числителе

Если $\dfrac{4x+1}{3} = 10$, умножим обе части на 3:

$$4x + 1 = 30 \quad \Longrightarrow \quad 4x = 29 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{x = \frac{29}{4}}.$$

6. Неизвестное в знаменателе: три способа

Решим пример, разобранный на доске:

$$\frac{3}{4x+1} = 10, \qquad 4x + 1 \neq 0 \ \left(x \neq -\frac{1}{4}\right).$$

Способ 1. Перевернуть обе части, затем выразить числитель:

$$\frac{4x+1}{3} = \frac{1}{10} \Longrightarrow 4x + 1 = \frac{3}{10}.$$

Способ 2. Сразу найти знаменатель по формуле $a/b = c$:

$$4x + 1 = \frac{3}{10}.$$

Способ 3. Перемножить крест-накрест:

$$\frac{3}{4x+1} = \frac{10}{1} \Longrightarrow 3 = 10(4x+1) \Longrightarrow 3 = 40x + 10.$$

Во всех случаях дальше получаем:

$$4x = \frac{3}{10} - 1 = -\frac{7}{10}, \qquad \boxed{x = -\frac{7}{40}}.$$

Проверка:

$$4\left(-\frac{7}{40}\right) + 1 = \frac{3}{10} \neq 0, \qquad \frac{3}{3/10} = 10.$$

Обязательно сохраняйте минус: $\frac{3}{10} - 1 = -\frac{7}{10}$.

7. Отрицательный коэффициент и знак дроби

Другой пример с занятия:

$$\frac{8}{-2x+3} = 2, \qquad -2x + 3 \neq 0.$$

После умножения обеих частей на знаменатель:

$$8 = 2(-2x+3) = -4x + 6 \Longrightarrow 2 = -4x \Longrightarrow \boxed{x = -\frac{1}{2}}.$$

Проверка: $-2 \cdot (-\frac{1}{2}) + 3 = 4$ и $\frac{8}{4} = 2$.

Знак минус можно перенести из знаменателя перед всю дробь или в числитель:

$$\frac{a}{-b} = -\frac{a}{b} = \frac{-a}{b}, \qquad b \neq 0.$$

Для составного числителя скобки сохраняют смысл:

$$\frac{x+1}{-3} = -\frac{x+1}{3} = \frac{-(x+1)}{3}.$$

Правило: знак принадлежит всему коэффициенту, например $-4x = (-4) \cdot x$.

8. Правило «ВУПС»: скобки защищают выражение

На занятии использовали памятку:

$$\boxed{\text{Вычитаемое, Умножаемое, Подставляемое — в Скобки.}}$$

Особенно важно заключать в скобки выражение, состоящее из нескольких слагаемых.

Вычитаемое. Разность выражений $2x + 3$ и $4x - 7$:

$$(2x + 3) - (4x - 7) = 2x + 3 - 4x + 7 = \boxed{-2x + 10}.$$

Внешний минус меняет оба знака во второй скобке.

Умножаемое. Их произведение записывается так:

$$\boxed{(2x + 3)(4x - 7)}.$$

Скобки показывают, что каждый множитель — целое выражение.

Подставляемое. При $x = 2y - 1$:

$$2x + 3 = 2(2y - 1) + 3 = 4y - 2 + 3 = \boxed{4y + 1}.$$

9. Распределительный закон

$$\boxed{k(a + b) = ka + kb}, \qquad \boxed{k(a - b) = ka - kb}.$$

Пример из уравнения:

$$10(4x + 1) = 10 \cdot 4x + 10 \cdot 1 = 40x + 10.$$

Число 10 умножается на два слагаемых: $4x$ и 1. Слагаемое $4x$ воспринимается целиком.

Тренировочный блок. Путь Б

27 октября – 1 ноября 2026 г. · 6 дней · 10 заданий ежедневно.

Решайте задания в указанном порядке. Для дробных уравнений сначала указывайте допустимые значения знаменателя. В заданиях 8–10 каждого дня обязательно правильно расставляйте скобки по правилу «ВУПС». В ответах к таким заданиям показана и правильная запись со скобками.

День 1. Вторник, 27 октября 2026 г.

Сначала выполните задания самостоятельно, затем сверьтесь с таблицей ответов.

1. Найдите вычитаемое b: $23 - b = 14$.
2. Найдите x из пропорции $\dfrac{3}{5} = \dfrac{x}{20}$.
3. Из формулы $F = G\dfrac{m_1 m_2}{R^2}$ выразите m_2.
4. Решите уравнение $5x + 7 = 2x + 19$.
5. Решите уравнение $\dfrac{3x + 2}{4} = 5$.
6. Решите уравнение $\dfrac{6}{2x + 1} = 3$.
7. Решите уравнение $\dfrac{8}{-3x + 5} = 4$.
8. ВУПС: вычитаемое. Запишите со скобками и упростите разность выражений $3x + 5$ и $2x - 7$.
9. ВУПС: умножаемое. Запишите со скобками произведение выражений $x + 2$ и $3x - 1$ (раскрывать скобки не нужно).
10. ВУПС: подставляемое. Подставьте $x = 2y - 3$ в $4x + 1$ и упростите.

Самопроверка: знаки, скобки, ограничения на знаменатели, подстановка ответа.

День 2. Среда, 28 октября 2026 г.

Сначала выполните задания самостоятельно, затем сверьтесь с таблицей ответов.

1. Найдите множитель b: $8b = 56$.
2. Найдите x из пропорции $\dfrac{x}{9} = \dfrac{4}{3}$.
3. Из формулы $F = G\dfrac{m_1 m_2}{R^2}$ выразите R^2.
4. Решите уравнение $9x - 4 = 5x + 16$.
5. Решите уравнение $\dfrac{6x - 7}{5} = 7$.
6. Решите уравнение $\dfrac{12}{3x - 2} = 4$.
7. Решите уравнение $\dfrac{10}{-2x + 9} = 2$.
8. ВУПС: вычитаемое. Запишите со скобками и упростите разность выражений $7x - 2$ и $3x + 8$.
9. ВУПС: умножаемое. Запишите произведение числа 5 и выражения $2a - 3$ со скобками, затем раскройте их.
10. ВУПС: подставляемое. Подставьте $a = 3t + 2$ в $2a - 5$ и упростите.

Самопроверка: знаки, скобки, ограничения на знаменатели, подстановка ответа.

День 3. Четверг, 29 октября 2026 г.

Сначала выполните задания самостоятельно, затем сверьтесь с таблицей ответов.

1. Найдите делимое a: $\dfrac{a}{7} = 9$.

2. Найдите x из пропорции $\dfrac{5}{x} = \dfrac{10}{18}$.

3. Из формулы $2R = \dfrac{Gm_1m_2}{F}$ выразите R.

4. Решите уравнение $12 - 3x = 5x - 4$.

5. Решите уравнение $\dfrac{7x + 3}{6} = 5$.

6. Решите уравнение $\dfrac{9}{2x - 5} = 3$.

7. Решите уравнение $\dfrac{15}{-5x + 10} = 3$.

8. ВУПС: вычитаемое. Запишите со скобками и упростите разность выражений $4x - 9$ и $-2x + 5$.

9. ВУПС: умножаемое. Запишите со скобками произведение -3 и $2p - 7$, затем раскройте скобки.

10. ВУПС: подставляемое. Подставьте $x = 5 - 2y$ в $3x - 4$ и упростите.

Самопроверка: знаки, скобки, ограничения на знаменатели, подстановка ответа.

День 4. Пятница, 30 октября 2026 г.

Сначала выполните задания самостоятельно, затем сверьтесь с таблицей ответов.

1. Найдите делитель b: $\dfrac{42}{b} = 6$.

2. Найдите x из пропорции $\dfrac{3}{8} = \dfrac{9}{x}$.

3. Из формулы $F = G\dfrac{m_1 m_2}{R^2}$ выразите G.

4. Решите уравнение $7(x - 2) = 3x + 10$.

5. Решите уравнение $\dfrac{5x - 3}{7} = 6$.

6. Решите уравнение $\dfrac{8}{5x + 3} = 2$.

7. Решите уравнение $\dfrac{12}{-4x - 2} = -3$.

8. ВУПС: вычитаемое. Запишите со скобками и упростите разность выражений $5x + 2$ и $x - 9$.

9. ВУПС: умножаемое. Запишите со скобками произведение -4 и $3a - 2$, затем раскройте скобки.

10. ВУПС: подставляемое. Подставьте $x = 3z - 4$ в $5 - 2x$ и упростите.

Самопроверка: знаки, скобки, ограничения на знаменатели, подстановка ответа.

День 5. Суббота, 31 октября 2026 г.

Сначала выполните задания самостоятельно, затем сверьтесь с таблицей ответов.

1. Найдите вычитаемое b: $50 - b = 17$.
2. Найдите x из пропорции $\dfrac{x-1}{6} = \dfrac{5}{4}$.
3. Из формулы $F = G\dfrac{m_1 m_2}{R^2}$ выразите R при положительных величинах.
4. Решите уравнение $-4x + 9 = 3x - 12$.
5. Решите уравнение $\dfrac{2x-5}{3} = 7$.
6. Решите уравнение $\dfrac{7}{3x-4} = 1$.
7. Решите уравнение $\dfrac{6}{-2x+1} = -3$.
8. ВУПС: вычитаемое. Запишите со скобками и упростите разность выражений $2x - 11$ и $5 - 3x$.
9. ВУПС: умножаемое. Запишите со скобками произведение 7 и $2t - 5$, затем раскройте скобки.
10. ВУПС: подставляемое. Подставьте $t = 1 - 4k$ в $6 - 3t$ и упростите.

Самопроверка: знаки, скобки, ограничения на знаменатели, подстановка ответа.

День 6. Воскресенье, 1 ноября 2026 г.

Сначала выполните задания самостоятельно, затем сверьтесь с таблицей ответов.

1. Найдите делитель b: $\dfrac{48}{b} = 12$.

2. Найдите x из пропорции $\dfrac{2x+1}{5} = \dfrac{7}{3}$.

3. Из формулы $F = G\dfrac{m_1 m_2}{R^2}$ выразите произведение $m_1 m_2$.

4. Решите уравнение $4(2x-3) - 5 = 3(x+1)$.

5. Решите уравнение $\dfrac{5x+4}{6} = 7$.

6. Решите уравнение $\dfrac{15}{4x-1} = 5$.

7. Решите уравнение $\dfrac{9}{-3x+6} = -3$.

8. ВУПС: вычитаемое. Запишите со скобками и упростите разность выражений $-x+6$ и $2x-9$.

9. ВУПС: умножаемое. Запишите со скобками произведение -2 и $4a-9$, затем раскройте скобки.

10. ВУПС: подставляемое. Подставьте $x = 2y - 5$ в $3(x-1) - 2x$ и упростите.

Самопроверка: знаки, скобки, ограничения на знаменатели, подстановка ответа.

Ответы к тренировочному блоку

Для задач на ВУПС приводится запись со скобками и итог.

День 1. Вторник, 27 октября 2026 г.

№	Ответ / корректная запись
1	$b = 9$
2	$x = 12$
3	$m_2 = \dfrac{FR^2}{Gm_1}$
4	$x = 4$
5	$x = 6$
6	$x = \dfrac{1}{2}$
7	$x = 1$
8	$(3x + 5) - (2x - 7) = x + 12$
9	$(x + 2)(3x - 1)$
10	$4(2y - 3) + 1 = 8y - 11$

День 2. Среда, 28 октября 2026 г.

№	Ответ / корректная запись
1	$b = 7$
2	$x = 12$
3	$R^2 = \dfrac{Gm_1m_2}{F}$
4	$x = 5$
5	$x = 7$
6	$x = \dfrac{5}{3}$
7	$x = 2$
8	$(7x - 2) - (3x + 8) = 4x - 10$
9	$5(2a - 3) = 10a - 15$
10	$2(3t + 2) - 5 = 6t - 1$

День 3. Четверг, 29 октября 2026 г.

№	Ответ / корректная запись
1	$a = 63$
2	$x = 9$
3	$R = \dfrac{Gm_1m_2}{2F}$
4	$x = 2$
5	$x = \dfrac{27}{7}$
6	$x = 4$
7	$x = 1$
8	$(4x - 9) - (-2x + 5) = 6x - 14$
9	$-3(2p - 7) = -6p + 21$
10	$3(5 - 2y) - 4 = 11 - 6y$

День 4. Пятница, 30 октября 2026 г.

№	Ответ / корректная запись
1	$b = 7$
2	$x = 24$
3	$G = \dfrac{FR^2}{m_1m_2}$
4	$x = 6$
5	$x = 9$
6	$x = \dfrac{1}{5}$
7	$x = \dfrac{1}{2}$
8	$(5x + 2) - (x - 9) = 4x + 11$
9	$-4(3a - 2) = -12a + 8$
10	$5 - 2(3z - 4) = 13 - 6z$

День 5. Суббота, 31 октября 2026 г.

№	Ответ / корректная запись
1	$b = 33$
2	$x = \dfrac{17}{2}$
3	$R = \sqrt{\dfrac{Gm_1m_2}{F}}$
4	$x = 3$
5	$x = 13$
6	$x = \dfrac{11}{3}$
7	$x = \dfrac{3}{2}$
8	$(2x - 11) - (5 - 3x) = 5x - 16$
9	$7(2t - 5) = 14t - 35$
10	$6 - 3(1 - 4k) = 3 + 12k$

День 6. Воскресенье, 1 ноября 2026 г.

№	Ответ / корректная запись
1	$b = 4$
2	$x = \dfrac{16}{3}$
3	$m_1m_2 = \dfrac{FR^2}{G}$
4	$x = 4$
5	$x = \dfrac{38}{5}$
6	$x = 1$
7	$x = 3$
8	$(-x + 6) - (2x - 9) = -3x + 15$
9	$-2(4a - 9) = -8a + 18$
10	$3((2y - 5) - 1) - 2(2y - 5) = 2y - 8$

Лёвин Артём Александрович — эксклюзивно для Володи Хачатуряна